



Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

DL171

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Σετ Σημειώσεων 6:

Τυχαίες Μεταβλητές και Κατανομές Πιθανοτήτων Ι

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Βιβλιογραφία: Levine, Szabat and Stephan (2024): Κεφ. 5; Berenson, Levine and Szabat (2018): Κεφ. 5

Περίγραμμα διάλεξης

- Τι είναι τυχαία μεταβλητή και κατηγορίες
- Κατανομή πιθανότητας – Ορισμός και ιδιότητες
- Διωνυμική κατανομή
- Υπολογισμός πιθανοτήτων
- Επίλυση προβλημάτων - Παραδείγματα

Τυχαίες Μεταβλητές

- Μια **τυχαία μεταβλητή (X)** είναι μια μεταβλητή που παίρνει αριθμητικές τιμές οι οποίες καθορίζονται από ένα πείραμα. Με άλλα λόγια, οι τιμές της καθορίζονται από την *τύχη* - ως εκ τούτου, ονομάζεται τυχαία μεταβλητή.
- Μια τυχαία μεταβλητή είναι μια μεταβλητή της οποίας *οι τιμές συνδέονται με κάποια πιθανότητα παρατήρησης*.
- Για παράδειγμα, θεωρήστε τον αριθμό των κεφαλών που λαμβάνουμε όταν ρίχνουμε ένα νόμισμα τρεις φορές. Αν μετρήσουμε τον αριθμό των κορώνων, μπορεί να υπάρχουν μηδέν, μία, δύο ή τρεις κορώνες.
- Ο αριθμός των κορώνων είναι μια τυχαία μεταβλητή επειδή ο αριθμός των κορώνων που προκύπτει από το πείραμα οφείλεται στην τύχη.
- Οι περισσότερες σειρές δεδομένων στα οικονομικά και τα χρηματοοικονομικά θεωρούνται τυχαίες μεταβλητές.

Τυχαίες Μεταβλητές (συν.)

Υπάρχουν δύο τύποι τυχαίων μεταβλητών, οι διακριτές και οι συνεχείς.

- **Διακριτές τυχαίες μεταβλητές**

Μια διακριτή τυχαία μεταβλητή είναι μια τυχαία μεταβλητή που μπορεί να λάβει μόνο πεπερασμένες ή διακριτές τιμές. Στο παράδειγμα της ρίψης ζαριού, η X είναι μια διακριτή τυχαία μεταβλητή. Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα από την ρίψη ενός ζαριού αποτελούν διακριτή τυχαία μεταβλητή επειδή περιορίζονται στις τιμές 1, 2, 3, 4, 5 και 6.

- **Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές**

Μια συνεχής τυχαία μεταβλητή είναι αυτή που μπορεί να λάβει οποιαδήποτε τιμή εντός οποιουδήποτε *δεδομένου διαστήματος*. Μια συνεχής τυχαία μεταβλητή μπορεί να μετρηθεί με οποιονδήποτε βαθμό ακρίβειας απλά χρησιμοποιώντας όλο και μικρότερες μονάδες μέτρησης. Για παράδειγμα, ο χρόνος, το βάρος, το ύψος, η θερμοκρασία και τα επίπεδα IQ των ανθρώπων.

Κατανομές Πιθανοτήτων

- Όπως εξηγήθηκε προηγουμένως, η τιμή που λαμβάνει μια τυχαία μεταβλητή εξαρτάται από το αποτέλεσμα ενός πειράματος. Καθώς το αποτέλεσμα ενός πειράματος είναι αβέβαιο, η τιμή που λαμβάνει η τυχαία μεταβλητή είναι επίσης αβέβαιη. Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την αβεβαιότητα εξετάζουμε την *κατανομή πιθανότητας της τυχαίας μεταβλητής*.
- **Κατανομή πιθανότητας** είναι μια καταγραφή όλων των αποτελεσμάτων ενός πειράματος και της πιθανότητας που σχετίζεται με καθένα από αυτά τα αποτελέσματα.

Κατανομές Πιθανοτήτων (συν.)

Παράδειγμα 1: Θεωρήστε ένα τυχαίο πείραμα στο οποίο ένα νόμισμα ρίχνεται τρεις φορές. Έστω X ο αριθμός των «κορώνων». Έστω K το αποτέλεσμα για «κορώνα» και Γ το αποτέλεσμα για «γράμματα». Ο δειγματικός χώρος για αυτό το πείραμα είναι

[ΓΓΓ, ΚΓΓ, ΓΚΓ, ΓΓΚ, ΚΚΓ, ΚΓΚ, ΓΚΚ, ΚΚΚ]

Έτσι, οι πιθανές τιμές του X (αριθμός «κορώνων») είναι 0, 1, 2 και 3, δηλαδή $X=0$, $X=1$, $X=2$ και $X=3$.

Το αποτέλεσμα μηδέν «κορώνες» συνέβη μία φορά, το αποτέλεσμα μία «κορώνα» συνέβη τρεις φορές, το αποτέλεσμα δύο «κορώνες» συνέβη τρεις φορές και το αποτέλεσμα τρεις «κορώνες» συνέβη μία φορά.

Κατανομές Πιθανοτήτων (συν.)

- Χρησιμοποιώντας τους κανόνες πιθανοτήτων, μπορούμε να το υπολογίσουμε:
 - η πιθανότητα μηδενικής «κορώνας» είναι $1/8$,
 - η πιθανότητα μιας «κορώνας» είναι $3/8$,
 - η πιθανότητα δύο «κορώνων» είναι $3/8$ και
 - η πιθανότητα τριών «κορώνων» είναι $1/8$.

Σημείωση: Η πιθανότητα του γεγονότος A μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:

$$P(A) = \frac{\text{ο αριθμός των αποτελεσμάτων του δειγματικού χώρου που αντιστοιχούν στο γεγονός } A}{\text{ο συνολικός αριθμός των αποτελεσμάτων του δειγματικού χώρου}}$$

Κατανομές Πιθανοτήτων (συν.)

- Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αναπαρασταθούν σε μορφή πίνακα ή γραφικής παράστασης (ή τύπου) ως εξής:
 - Πίνακας 1: Κατανομή πιθανοτήτων για το πείραμα με κέρμα - Πίνακας

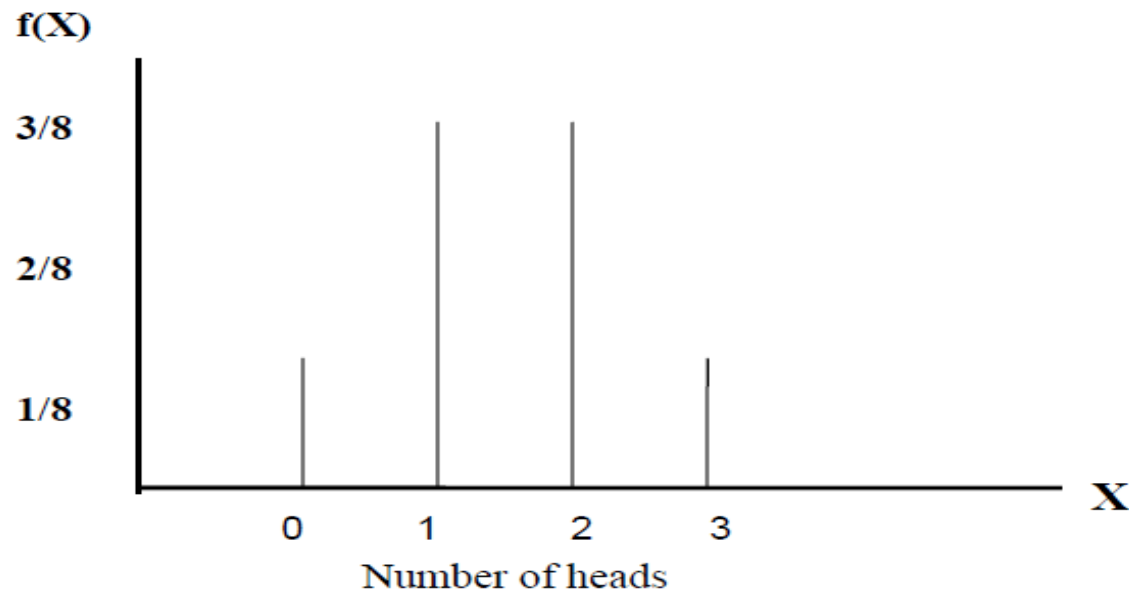
X (Αριθμός «κορώνων»)	$P(X=x) = f(X)$
0	1/8
1	3/8
2	3/8
3	1/8
Σύνολο	8/8 = 1

Μια **κατανομή πιθανότητας** για μια **διακριτή μεταβλητή** είναι μια αμοιβαίως αποκλειόμενη λίστα όλων των πιθανών αριθμητικών αποτελεσμάτων για αυτή τη μεταβλητή και μια πιθανότητα εμφάνισης του κάθε αποτελέσματος.

- Σημείωση: Η συνάρτηση f ονομάζεται κατανομή πιθανότητας της τυχαίας μεταβλητής X

Κατανομές Πιθανοτήτων (συν.)

- Σχήμα 1: Κατανομή πιθανοτήτων για το πείραμα με κέρματα - Γράφημα πιθανοτήτων



- Σημείωση: Στο παράδειγμα 1, το X είναι ένα παράδειγμα διακριτής τυχαίας μεταβλητής.

Κατανομές Πιθανοτήτων (συν.)

Παράδειγμα 2: Μια τυχαία μεταβλητή, X , ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής όταν ρίχνονται δύο ζάρια. Εάν έχουν την ίδια τιμή, η X ορίζεται ως μηδέν. Βρείτε την κατανομή πιθανότητας για το X .

Ζάρι 1 / Ζάρι 2	1	2	3	4	5	6	Τιμή X	Συχνότητα	Prob $f(X)$ or p
1	0	1	2	3	4	5	0	6	6/36
2	1	0	1	2	3	4	1	10	10/36
3	2	1	0	1	2	3	2	8	8/36
4	3	2	1	0	1	2	3	6	6/36
5	4	3	2	1	0	1	4	4	4/36
6	5	4	3	2	1	0	5	2	2/36

Περιγραφική Στατιστική

- Στην Περιγραφική Στατιστική, τα **μέτρα κεντρικής τάσης** (για παράδειγμα, μέσος όρος, διάμεσος και επικρατούσα τιμή) και τα **μέτρα διασποράς** (για παράδειγμα, διακύμανση, τυπική απόκλιση) χρησιμοποιούνται για τη συνοπτική περιγραφή ενός συνόλου δεδομένων ή της κατανομής τους.
- Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τη *μέση τιμή* για να αναφέρουμε την κεντρική τιμή/τοποθέτηση των δεδομένων και τη *διακύμανση* για να αναφέρουμε τη μεταβλητότητα ή τη διασπορά των δεδομένων.
- Παρομοίως, μια κατανομή πιθανοτήτων μπορεί συχνά να περιγραφεί συνοπτικά ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά της, γνωστά ως *ροπές της κατανομής*. Δύο από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες ροπές είναι η μέση ή αναμενόμενη τιμή και η διακύμανση.

Μέτρα Κεντρικής Τάσης

Αναμενόμενη τιμή ή μέσος όρος μιας τυχαίας μεταβλητής

- Είναι η μακροχρόνια μέση τιμή της τυχαίας μεταβλητής.
- Ο μέσος όρος είναι το πολύ γνωστό άθροισμα όλων των N παρατηρήσεων διαιρούμενο με το N ,

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$$

- Αναφέρεται επίσης ως αναμενόμενη αξία, η οποία γράφεται ως $E(X)$.
- Η αναμενόμενη τιμή μιας τυχαίας μεταβλητής, γνωστή και ως *μέσος όρος του πληθυσμού* της, είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των πιθανών τιμών της, με τα βάρη να είναι οι πιθανότητες που συνδέονται με τις τιμές.

$$E(X) = x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_Np_N = \sum_{i=1}^N x_i p_i = \sum_{i=1}^N x_i P(X = x_i) = \mu_X$$

- Σημειώστε ότι το άθροισμα των πιθανοτήτων πρέπει να είναι μονάδα, οπότε δεν χρειάζεται να διαιρέσετε με το άθροισμα των βαρών.

Μέτρα Κεντρικής Τάσης (συν.)

Αναμενόμενη τιμή (συν.)

Παράδειγμα 3: Εξετάστε τις πιθανότητες του παραδείγματος 2 που δίνονται στον παρακάτω πίνακα. Υπολογίστε την αναμενόμενη τιμή του X .

Τιμή του X , x_i	Συχνότητα	Πιθανότητα, p_i $P(X = x_i)$	$x_i * p_i$
0	6	6/36	0
1	10	10/36	10/36
2	8	8/36	16/36
3	6	6/36	18/36
4	4	4/36	16/36
5	2	2/36	10/36
			70/36=1.9444

$$E(X) = \sum_{i=0}^5 x_i p_i$$

$i = 0, \dots, 5$

Μέτρα Κεντρικής Τάσης (συν.)

Επικρατούσα τιμή και Διάμεσος

- Η *επικρατούσα τιμή* είναι η πιο συχνά εμφανιζόμενη τιμή σε ένα σύνολο παρατηρήσεων.
- Η *διάμεσος* είναι η μεσαία τιμή σε μια σειρά όταν οι παρατηρήσεις είναι τοποθετημένες σε αύξουσα σειρά.
- Στο παράδειγμα 2, η επικρατούσα τιμή είναι 1 επειδή εμφανίζεται 10 φορές (συχνότητα) και η διάμεσος είναι 2 (διατάσσουμε τη σειρά ξεκινώντας από το 0 έως το 5. Εισάγουμε πέντε 0, δέκα 1, οκτώ 2, έξι 3, τέσσερα 4 και δύο 5. Η μεσαία τιμή του δείγματος των 36 παρατηρήσεων είναι η 18η παρατήρηση που αντικατοπτρίζει την τιμή 2).

Μέτρα Διασποράς

- Η διασπορά μιας σειράς γύρω από τη μέση τιμή της μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας τη *διακύμανση* ή την *τυπική απόκλιση* (η οποία είναι η τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης).
- **Η αναμενόμενη τιμή της τετραγωνικής απόκλισης είναι γνωστή ως διακύμανση του X στον πληθυσμό.** Είναι ένα μέτρο της διασποράς της κατανομής του X γύρω από τη μέση τιμή του πληθυσμού του.

$$\sigma_X^2 = Var(X) = E[(X - \mu)^2]$$

- Το μέγεθος αυτό αποτελεί σημαντικό μέτρο του κινδύνου στα χρηματοοικονομικά.
- **Η τυπική απόκλιση του X είναι η τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης στον πληθυσμό.** Συνήθως γράφεται s_X , και είναι ένα εναλλακτικό μέτρο της διασποράς. Έχει τις ίδιες μονάδες με το X .

$$\sigma_X = \sqrt{E[(X - \mu)^2]}$$

Μέτρα Διασποράς (συν.)

- Η τυπική απόκλιση κλιμακώνεται με τα δεδομένα, ενώ η διακύμανση κλιμακώνεται με το τετράγωνο των δεδομένων. Έτσι, για παράδειγμα, εάν οι μονάδες μέτρησης των δεδομένων είναι U.S. δολάρια, η τυπική απόκλιση θα μετρηθεί επίσης σε δολάρια, ενώ η διακύμανση θα μετρηθεί σε δολάρια στο τετράγωνο.
- Η διακύμανση μιας διακριτής τυχαίας μεταβλητής στον πληθυσμό είναι:

$$\begin{aligned}\sigma_X^2 &= Var(X) = E[(X - \mu)^2] = (x_1 - \mu)^2 p_1 + \dots + (x_N - \mu)^2 p_N \\ &= \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 p_i = \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 P(X = x_i)\end{aligned}$$

Μέτρα Διασποράς (συν.)

- Η τυπική απόκλιση είναι:

$$\sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 P(X = x_i)}$$

όπου

$\mu = E(X)$ = Αναμενόμενη τιμή μιας διακριτής μεταβλητής X

x_i = το $i^{\text{οστό}}$ αποτέλεσμα του X

$P(X=x_i)$ = Πιθανότητα της $i^{\text{οστής}}$ εμφάνισης του X

- Ο **συντελεστής μεταβλητότητας** διαιρεί την τυπική απόκλιση με τον μέσο όρο του δείγματος για να προκύψει ένα μέτρο διασποράς *χωρίς μονάδα μέτρησης*, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ σειρών με διαφορετικές κλίμακες.

Μέτρα Διασποράς (συν.)

Παράδειγμα 4: Επιστρέφοντας στο παράδειγμα 3, υπολογίστε τη διακύμανση και την τυπική απόκλιση.

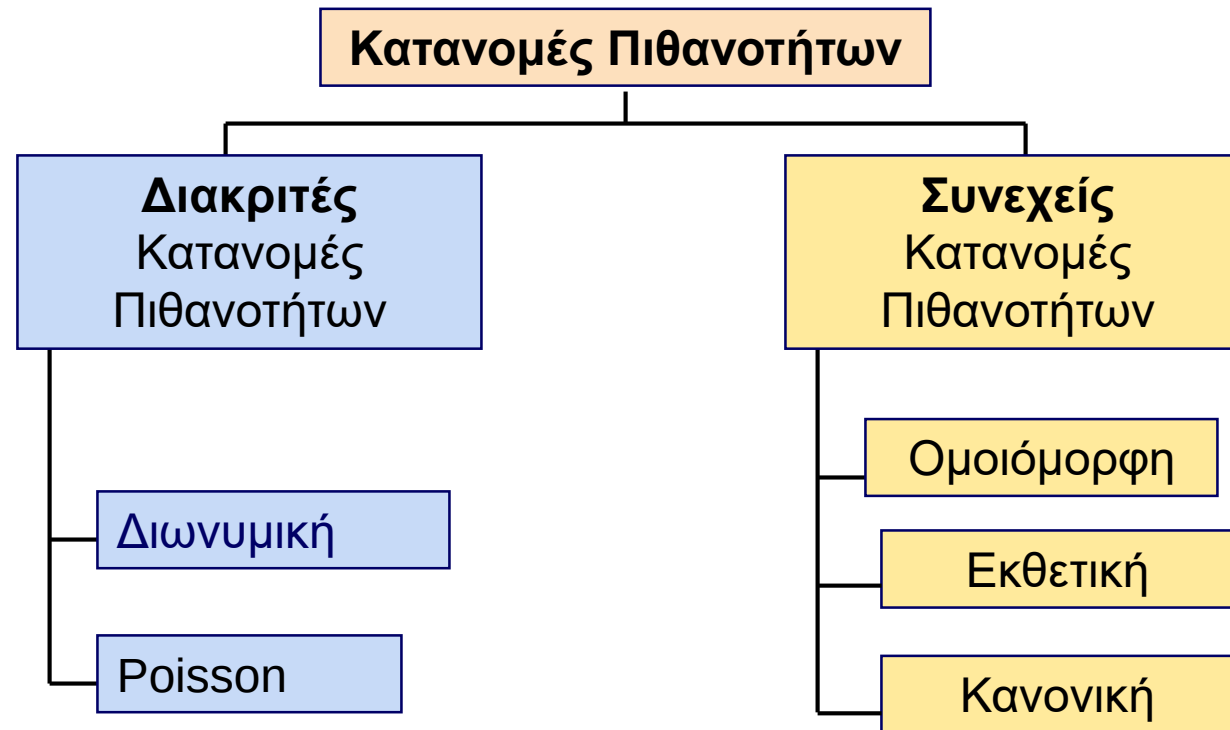
x_i	p_i	$x_i - \mu$	$(x_i - \mu)^2$	$(x_i - \mu)^2 p_i$
0	6/36	-1.9444	3.7807	0.6301
1	10/36	-0.9444	0.8919	0.2477
2	8/36	0.0556	0.0031	0.0007
3	6/36	1.0556	1.1143	0.1857
4	4/36	2.0556	4.2255	0.4695
5	2/36	3.0556	9.3367	0.5187

$$\begin{aligned}\mu &= E(X) \\ &= \sum_{i=0}^5 x_i p_i \\ &= 1.9444\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma_X^2 &= Var(X) = E[(X - \mu)^2] \\ &= (x_1 - \mu)^2 p_1 + \dots + (x_n - \mu)^2 p_n \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 p_i = 2.0525\end{aligned}$$

$$\sigma_X = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 p_i} = \sqrt{2.0525} = 1.4326$$

Κατανομές Πιθανοτήτων (συν.)



Διωνυμική Κατανομή Πιθανότητας

- Ένας σταθερός αριθμός παρατηρήσεων n
 - π.χ., 15 ρίψεις ενός νομίσματος, 10 λαμπτήρες που λαμβάνονται από μια αποθήκη
- Κάθε παρατήρηση ταξινομείται ως προς το αν συνέβη ή όχι το “ενδεχόμενο που μας ενδιαφέρει”
 - π.χ., κορώνα ή γράμματα σε κάθε ρίψη ενός κέρματος, ελαττωματικοί ή όχι λαμπτήρες
 - Αυτές οι δύο κατηγορίες είναι αμοιβαία αποκλειόμενες και αποτελούν διαμέριση
 - Αφού η πιθανότητα του ενδεχομένου που μας ενδιαφέρει παριστάνεται με p , τότε η πιθανότητα του ενδεχομένου που μας ενδιαφέρει να μην συμβεί είναι $1 - p$.
- Σταθερή πιθανότητα εμφάνισης του ενδεχομένου που μας ενδιαφέρει (p) για κάθε παρατήρηση
 - Η πιθανότητα να φέρουμε γράμματα είναι η ίδια κάθε φορά που ρίχνουμε ένα κέρμα

Διωνυμική Κατανομή Πιθανότητας (συν.)

- Οι παρατηρήσεις είναι ανεξάρτητες
 - Το αποτέλεσμα μιας παρατήρησης δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα μιας άλλης
 - Δύο μέθοδοι δειγματοληψίας παρέχουν ανεξαρτησία
 - Άπειρος πληθυσμός χωρίς επανατοποθέτηση
 - Πεπερασμένος πληθυσμός με επανατοποθέτηση

Πιθανές Εφαρμογές για τη Διωνυμική Κατανομή

- Μια μονάδα παραγωγής χαρακτηρίζει τα στοιχεία ως ελαττωματικά ή αποδεκτά.
- Μια επιχείρηση που υποβάλλει προσφορές για συμβάσεις είτε θα λάβει μια σύμβαση είτε όχι .
- Μια εταιρεία έρευνας αγοράς λαμβάνει απαντήσεις στην έρευνα “ναι θα αγοράσω” ή “όχι δεν θα αγοράσω”.
- Οι νέοι αιτούντες εργασία είτε αποδέχονται την προσφορά είτε την απορρίπτουν.

Η Διωνυμική Κατανομή – Τεχνικές Απαρίθμησης

- Υποθέτουμε ότι το ενδεχόμενο που μας ενδιαφέρει είναι να λάβουμε κορώνες κατά την ρίψη ενός δίκαιου κέρματος. Ρίπτετε το κέρμα τρεις φορές. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορείτε να έχετε δύο κορώνες;
- Πιθανοί τρόποι: ΚΚΓ, ΚΓΚ, ΓΚΚ, οπότε υπάρχουν τρεις τρόποι που μπορείτε να έχετε δύο κορώνες.
- Αυτή η περίπτωση είναι αρκετά απλή. Πρέπει να μπορούμε να μετρήσουμε τον αριθμό των τρόπων για πιο πολύπλοκες καταστάσεις.

Τεχνικές Απαρίθμησης – Κανόνας των συνδυασμών

- Ο αριθμός των συνδυασμών επιλογής x αντικειμένων από n αντικείμενα είναι

$${}_n C_x = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

όπου:

$$n! = (n)(n-1)(n-2) \cdots (2)(1)$$

$$x! = (x)(x-1)(x-2) \cdots (2)(1)$$

$$0! = 1 \text{ (εξ ορισμού)}$$

Τεχνικές Απαρίθμησης – Κανόνας των συνδυασμών (συν.)

- Πόσους πιθανούς συνδυασμούς από 3 μπάλες θα μπορούσατε να δημιουργήσετε σε ένα κατάστημα με παγωτά αν έχετε να επιλέξετε από 31 γεύσεις και καμία γεύση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παραπάνω από μία φορά στις 3 μπάλες;
- Οι συνολικές επιλογές είναι $n = 31$, και επιλέγουμε $x = 3$.

$${}_{31}C_3 = \frac{31!}{3!(31-3)!} = \frac{31!}{3!28!} = \frac{31 \cdot 30 \cdot 29 \cdot 28!}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 28!} = 31 \cdot 5 \cdot 29 = 4.495$$

Τύπος της Διωνυμικής Κατανομής

$$P(X = x | n, p) = \frac{n!}{x! (n - x)!} p^x (1 - p)^{n-x}$$

$P(X=x | n, p)$ = πιθανότητα των x ενδεχομένων που μας ενδιαφέρουν σε n δοκιμές, με την πιθανότητα του “ενδεχομένου που μας ενδιαφέρει” να είναι p για κάθε δοκιμή

x = αριθμός των “ενδεχομένων που μας ενδιαφέρουν” στο δείγμα,
($x = 0, 1, 2, \dots, n$)

n = μέγεθος δείγματος (αριθμός δοκιμών
ή παρατηρήσεων)

p = πιθανότητα του “ενδεχομένου που μας ενδιαφέρει”

Η Διωνυμική Κατανομή – Παράδειγμα 1

Στρίβετε ένα κέρμα τέσσερις φορές και μπορούν να έρθουν 0, 1, 2, 3, 4 κορώνες. Να υπολογιστούν οι πιθανότητες να έρθουν:

(α) 0 κορώνες, (β) 1 κορώνα, (γ) 2 κορώνες, (δ) 3 κορώνες, (ε) 4 κορώνες.

Απάντηση:

Έστω X η τυχαία μεταβλητή να έρθει κορώνα. Από το πείραμα δύο είναι τα πιθανά ενδεχόμενα: να έρθει κορώνα ή να έρθει γράμματα. Επομένως, η πιθανότητα να έρθει κορώνα είναι 0,5.

Δεδομένα:

$n = 4$, $p = 0,5$, $1 - p = (1 - 0,5) = 0,5$ και ο αριθμός των κορώνων που μπορούν να έρθουν είναι

$x = 0, 1, 2, 3, 4$

Η Διωνυμική Κατανομή – Παράδειγμα 1 (συν.)

Χρησιμοποιούμε τον τύπο της διωνυμικής κατανομής κι έχουμε:

$$P(X = x | n, p) = \frac{n!}{x! (n - x)!} p^x (1 - p)^{n-x}$$

$$(\alpha) P(X = 0 | 4, 0,5) = \frac{4!}{0!(4-0)!} 0,5^0 (1 - 0,5)^{4-0} = \frac{4!}{0!4!} 0,5^0 0,5^4 = \frac{1}{1} \cdot 1 \cdot 0,0625 = 0,0625$$

Η πιθανότητα να έρθουν 0 κορώνες είναι περίπου 6,25%.

$$(\beta) P(X = 1 | 4, 0,5) = \frac{4!}{1!(4-1)!} 0,5^1 (1 - 0,5)^{4-1} = \frac{4 \cdot 3!}{0!3!} 0,5^1 0,5^3 = \frac{4}{1} \cdot 0,5 \cdot 0,125 = 0,25$$

Η πιθανότητα να έρθει 1 κορώνα είναι περίπου 25%.

Η Διωνυμική Κατανομή – Παράδειγμα 1 (συν.)

Χρησιμοποιούμε τον τύπο της διωνυμικής κατανομής κι έχουμε:

$$P(X = x | n, p) = \frac{n!}{x! (n - x)!} p^x (1 - p)^{n-x}$$

$$(γ) P(X = 2 | 4, 0,5) = \frac{4!}{2!(4-2)!} 0,5^2 (1 - 0,5)^{4-2} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2!}{2 \cdot 1 \cdot 2!} 0,5^2 0,5^2 = \frac{12}{2} \cdot 0,25 \cdot 0,25 = 6 \cdot 0,0625 = 0,375$$

Η πιθανότητα να έρθουν 2 κορώνες είναι περίπου 37,5%.

$$(δ) P(X = 3 | 4, 0,5) = \frac{4!}{3!(4-3)!} 0,5^3 (1 - 0,5)^{4-3} = \frac{4 \cdot 3!}{3! \cdot 1!} 0,5^3 0,5^1 = \frac{4}{1} \cdot 0,125 \cdot 0,5 = 0,25$$

Η πιθανότητα να έρθουν 3 κορώνες είναι περίπου 25%.

Η Διωνυμική Κατανομή – Παράδειγμα 1 (συν.)

Χρησιμοποιούμε τον τύπο της διωνυμικής κατανομής κι έχουμε:

$$P(X = x | n, p) = \frac{n!}{x! (n - x)!} p^x (1 - p)^{n-x}$$

$$(\varepsilon) P(X = 4 | 4, 0,5) = \frac{4!}{4!(4-4)!} 0,5^4 (1 - 0,5)^{4-4} = \frac{4!}{4!0!} 0,5^4 0,5^0 = \frac{1}{1} \cdot 0,0625 \cdot 1 = 0,0625$$

Η πιθανότητα να έρθουν 4 κορώνες είναι περίπου 6,25%.

Υπολογισμός μιας Διωνυμικής Πιθανότητας – Παράδειγμα 2

Ποια είναι η πιθανότητα μιας επιτυχίας σε πέντε παρατηρήσεις εάν η πιθανότητα ενός ενδεχομένου που μας ενδιαφέρει είναι 0,1;

Απάντηση:

Δεδομένα: $x = 1$, $n = 5$, και $p = 0,1$

$$\begin{aligned} P(X = 1|5, 0,1) &= \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x} \\ &= \frac{5!}{1!(5-1)!} (0,1)^1 (1-0,1)^{5-1} \\ &= \frac{5 \cdot 4!}{1!4!} (0,1)(0,9)^4 \\ &= (5)(0,1)(0,9)^4 \\ &= 0,32805 \end{aligned}$$

Η Διωνυμική Κατανομή – Παράδειγμα 3

Υποθέστε ότι η πιθανότητα αγοράς ενός ελαττωματικού υπολογιστή είναι 0,02. Ποια είναι η πιθανότητα αγοράς 2 ελαττωματικών υπολογιστών σε ένα σύνολο 10 υπολογιστών;

Απάντηση:

Δεδομένα:

Έστω X ο αριθμός των ελαττωματικών υπολογιστών

$x = 2$, $n = 10$, και $p = 0,02$

$$\begin{aligned} P(X = 2|10, 0,02) &= \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x} \\ &= \frac{10!}{2!(10-2)!} (0,02)^2 (1-0,02)^{10-2} \\ &= \frac{10 \cdot 9 \cdot 8!}{2 \cdot 1 \cdot 8!} (0,02)^2 (0,98)^8 \\ &= \frac{90}{2} (0,02)^2 (0,98)^8 \\ &= (45)(0,0004)(0,8508) \\ &= 0,01531 \end{aligned}$$

Περίληψη

Σε αυτό το κεφάλαιο καλύψαμε:

- Τις ιδιότητες μιας κατανομής πιθανότητας.
- Τον υπολογισμό της αναμενόμενης τιμής και της διασποράς μιας κατανομής πιθανότητας.
- Τον υπολογισμό πιθανοτήτων από την διωνυμική κατανομή.
- Τη χρήση της διωνυμικής κατανομής για την επίλυση προβλημάτων των επιχειρήσεων